

U.T.N. Facultad Regional Buenos Aires		Calificación: 7 (SIETE)		N° 2	
Planificación y Control de la Producción		Examen Final		Fecha: 15/02/17	
Alumno: [REDACTED]		Legajo N°: [REDACTED]		Firma: [REDACTED]	
Consigna de aprobación: Punto 1 Excluyente más 2 temas - Tiempo de examen 1,5 horas - Letra Legible Solo vale lo escrito - Error grave anula el punto - Respetar consignas - Apagar y guardar celulares - Hoja norm. A4					
Punto 1 (45min.)	Ok=28 (100% valor y procedimiento) Ok(-)=25 (+/- 3% valor o tiempo) No=0 (mal o inexistente)				
Puntos 2-3-4	Ok=8 (100% conform. gráfica y escrita) Ok(-)=5 (80% Ok) Reg=2 (40% Ok) No=0 (mal o inex.)				
52 = 9/10	49 = 8	46 = 7	43 = 6	41 = 5	40 = 4
					37 = R.
					36 = 2

1 OK

2 OK

3 ok

4 *Reg.*

1- Completar el cuadro siguiente. (Calm=1/2QxbxP; Cadq=Kxn; Cts=Calm+Cadq)

Período	Q	bxP	K	n	Calm	Cadq	Cts
360	1200	20	187,5	1	12.000	187,5	12187,5
180	600	20	187,5	2	6000	375	6375
90	300	20	187,5	4	3000	750	3750
60	200	20	187,5	6	2000	1125	3125
30	100	20	187,5	12	1000	2250	3250

45	150	20	187,5	8	1500	1500	3000
Lote económico							

Alumno:

1

① Periodo: 360

$$C_{alm} = \frac{1}{2} Q \cdot b \cdot p = \frac{1}{2} \cdot 1200 \cdot 20 = 12.000$$

$$C_{adq} = k \cdot n = k \cdot 1 = k$$

$$C_{ts_{ge}} = 3000 = C_{alm} + C_{adq}$$

Cuando se trata del lote económico $\rightarrow C_{alm} = C_{adq}$

$$C_{ts_{ge}} = 3000 = 2 C_{adq} = 2 k n = 2 k \cdot \frac{1200}{q_e}$$

$$q_e = \sqrt{\frac{2 k D}{b \cdot p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot 1200}{20}} = q_e = \sqrt{120 k}$$

$$3000 = 2 k \cdot \frac{1200}{\sqrt{120 k}}$$

$$\sqrt{120 k} = \frac{2 k \cdot 1200}{3000} = 0,8 k$$

$$120 k = (0,8 k)^2 = 0,64 k^2$$

$$0,64 k^2 - 120 k = 0$$

$$k (0,64 k - 120) = 0$$

$$k = 0$$

✓

$$0,64 k = 120$$

$$k = 187,5$$

$$C_{adq} = K_n = K = 187,5$$

$$\text{Período} = 180$$

$$C_{dn} = \frac{1}{2} Q \cdot b \cdot P = \frac{1}{2} \cdot 600 \cdot 20 = 6000$$

$$C_{adq} = K_n = 187,5 \cdot 2 =$$

$$\text{período} = 90$$

$$C_{dn} = \frac{1}{2} Q \cdot b \cdot P = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 20 = 3000$$

$$C_{adq} = K \cdot n = 187,5 \cdot 4 = 750$$

$$\text{Período} = 60$$

$$C_{dn} = \frac{1}{2} Q \cdot b \cdot P = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 20 = 2000$$

$$C_{adq} = K_n = 187,5 \cdot 6 = 1125$$

$$\text{Período} = 30$$

$$C_{dn} = \frac{1}{2} Q \cdot b \cdot P = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 20 = 1000$$

$$C_{adq} = K_n = 187,5 \cdot 12 = 2250$$

Alumno:

2

Lote económico

$$q_p = \sqrt{\frac{2k\Delta}{b \cdot p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 187,5 \cdot 1200}{20}} = 150$$

$$C_{alm} = \frac{1}{2} Q b \cdot p = \frac{1}{2} \cdot 150 \cdot 20 = 1500$$

$$C_{adq} = k n = 187,5 \cdot 8 = 1500$$

Verificado que $C_{adq} = C_{alm}$

U.T.N. Facultad Regional Buenos Aires		Calificación:		Nº: 2
Planificación y Control de la Producción		Examen Final	Fecha: 15/02/17	
Alumno: [Redacted]		Legajo Nº: [Redacted]	Firma: [Redacted]	
Consigna de aprobación: Punto 1 Excluyente más 2 temas - Tiempo de examen 1,5 horas - Letra legible				
Solo vale lo escrito - Error grave anula el punto - Respetar consignas - Apagar y guardar celulares - Hoja norm. A4				
Punto 1 (45min.)	Ok=28 (100% valor y procedimiento) Ok(-)=25 (+/- 3% valor o tiempo) No=0 (mal o inexistente)			
Puntos 2-3-4	Ok=8 (100% conform. gráfica y escrita) Ok(-)=5 (80% Ok) Reg=2 (40% Ok) No=0 (mal o inex.)			
52 = 9/10	49 = 8	46 = 7	43 = 6	41 = 5
			40 = 4	37 = Rend.
				36 = 2

2- Trabajo múltiple de un operario ante varias máquinas.

- Definición de tiempo de producción de operario.
- Definición de tiempo de interferencia de operario.
- Definición de tiempo de producción de máquina.
- Definición de tiempo de interferencia de máquina.

OK

3- Stock (para los diagramas esquematizar un mínimo de tres períodos).

- Concepto y diagrama de $Q = f(t)$; reposición por punto de pedido.
- Concepto y diagrama de $Q = f(t)$; reposición por períodos constantes.

OK

4- Sistema Kanban.

- Esquema y concepto de interacción Kanban Transporte y Producción.
- Funcionamiento andon.

Reg.

② Trabajo múltiple de un operario entre varias máquinas

a) Tiempo en el cual el operario se encuentra ocupado realizando alguna tarea, como por ejemplo, carga, descarga y preparación de máquina ✓

~~b) Tiempo en el cual el operario tiene más de 1 tarea para hacer, de las cuales es imposible que las haga al mismo tiempo por esta razón se dice que el operario se encuentra en interferencia, y deberá terminar de realizar una actividad para poder comenzar la realización de otra.~~

c) Tiempo en el cual la máquina se encuentra operando. La MP/SE se está transformando gracias a la operación de la máquina PIETAS OK y NOOK ✓

d) Tiempo en el cual la máquina no puede ser atendida por el operario ya que este último se encuentra realizando otra actividad. Es decir, la máquina no está operando ✓

b) Tiempo en el cual el operario no puede realizar ninguna actividad ya que las máquinas se encuentran operando. Tiene que esperar a que termine de operar alguna máquina para poder realizar la descarga. ✓

~~MP/SE~~

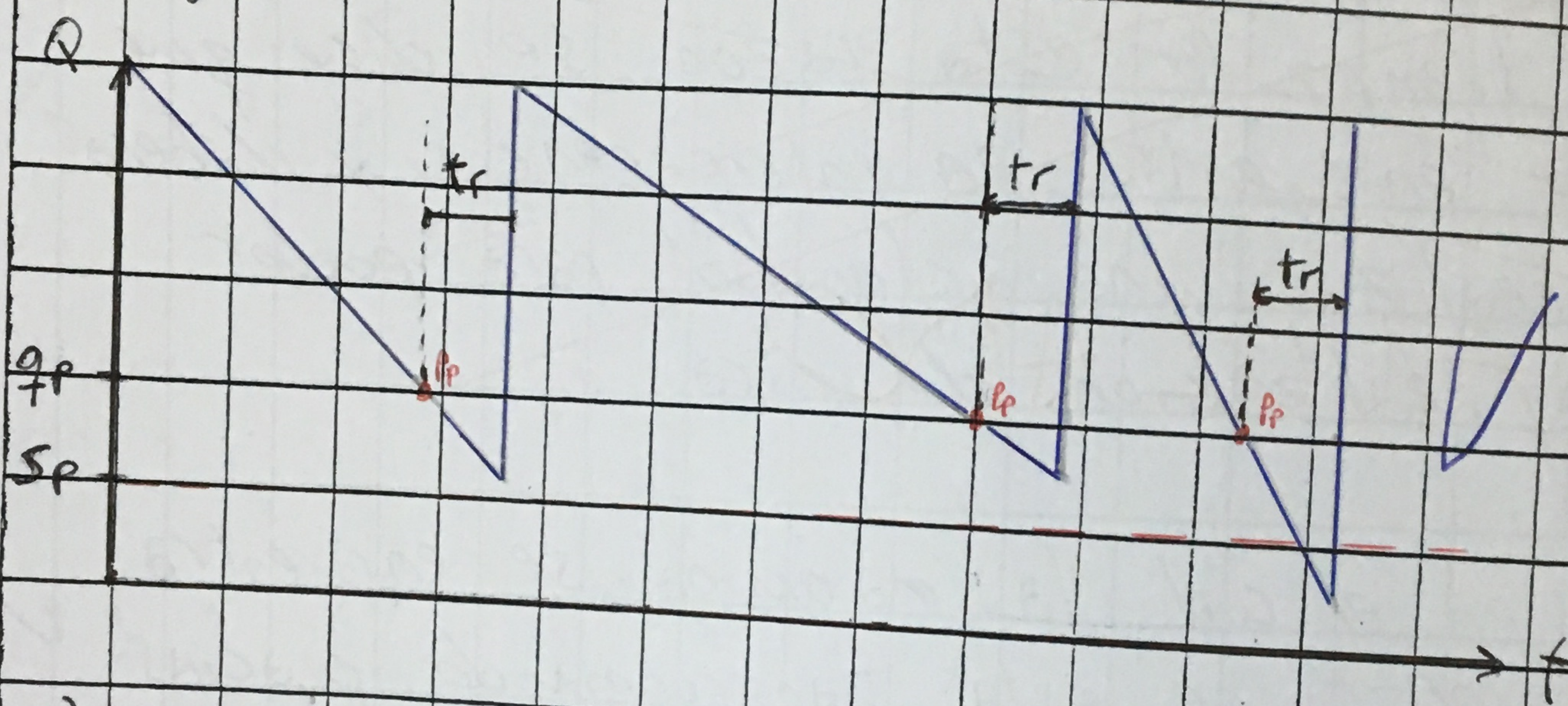
○ Periodo x Causa

③ stock

Nivel de stock

a) Concepto: Significa que estando siempre en la misma cantidad Q se ~~se~~ realizará el pedido. Si los consumos varían, los tiempos de reposición varían, pero siempre se iniciará el pedido cuando se alcance una x cantidad.

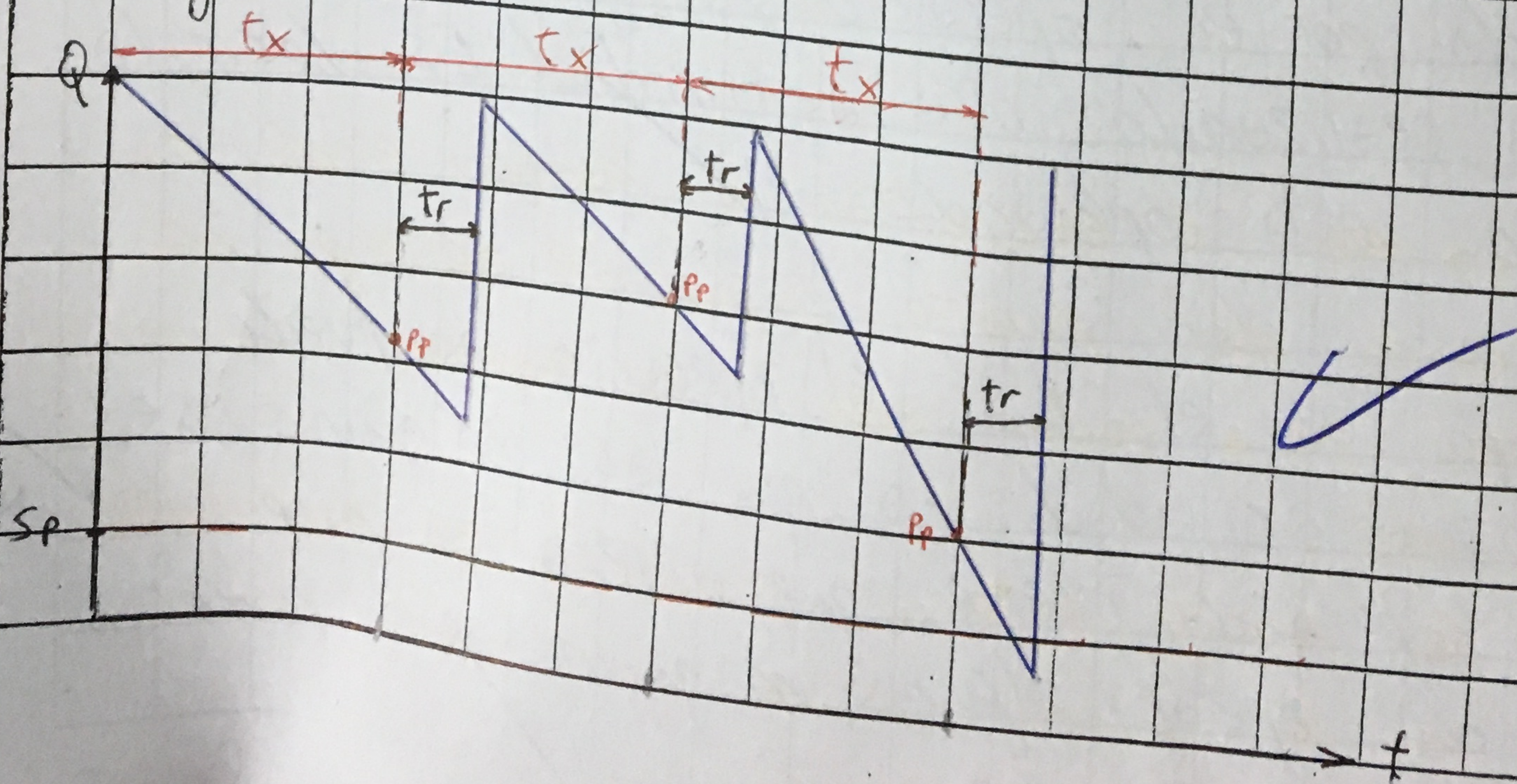
Diagrama



t_r = tiempo que tarda el proveedor en reponer la mercadería

b) Concepto: Siempre se pedirá mercadería cada x cantidad de tiempo, pudiendo variar en cada pedido los puntos de pedido.

Diagrama:



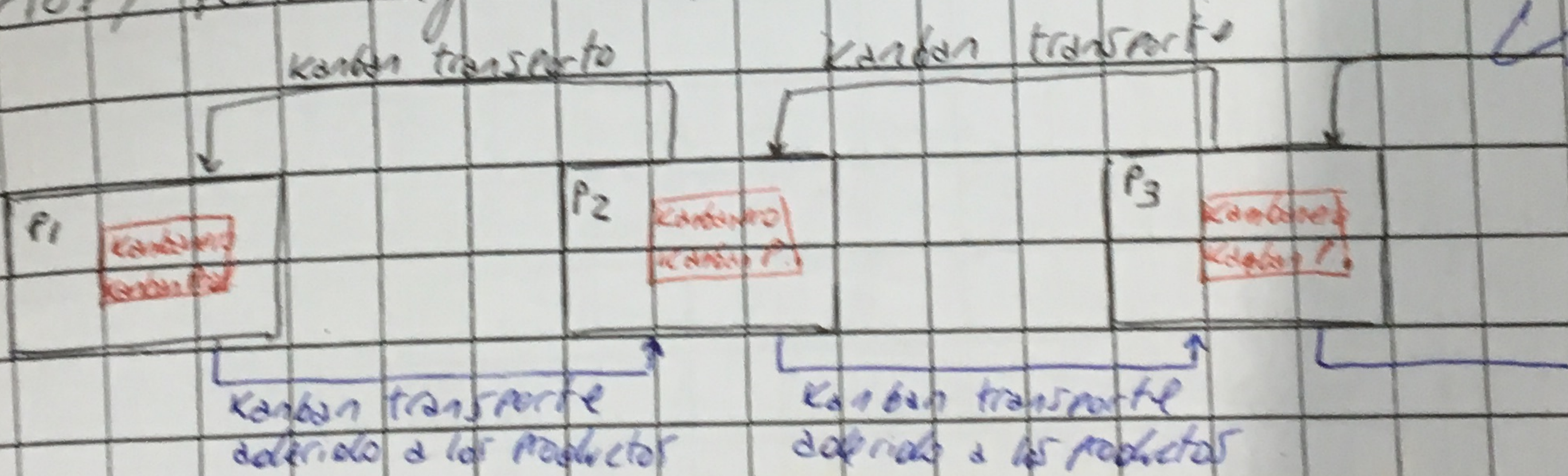
② Sistema Kanban

Rep.

a) Concepto de interacción entre Kanban Transporte x Producción

El operario del puesto siguiente viaja al puesto anterior con los kanban transporte. Cuando llega al puesto anterior, recoge la misma cantidad de productos como tarjetas que posee de kanban transporte. Estos productos tienen pegadas una tarjeta de kanban producción, las cuales serán despegadas y dejadas en un kanbanero para que el operario del puesto anterior sepa cuántas unidades debe producir. El operario del puesto siguiente pegará los kanban transporte que lleve consigo en los productos, para luego transportarlos hasta su puesto.

No
↓
copy
to



En el kanbanero se encuentran los kanban producción que el operario del puesto siguiente despegó de los productos para poder volver los kanban transporte a los mismos.

El operario del puesto anterior producirá las cantidades que figuren en los kanban producción que se encuentran en el kanbanero.